

Магния сульфат

Конкурентный антагонист Ca^{2+} · блокатор NMDA-рецепторов · противосудорожное средство

ФОРМА ВЫПУСКА

25 % · 10 мл = **2500 мг**
250 мг/мл · гептагидрат

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Блокада NMDA-рецепторов обеспечивает противосудорожный эффект (эклампсия). Конкуренция с ионами кальция в нервно-мышечном синапсе определяет порядок токсических проявлений: утрата коленного рефлекса, затем угнетение дыхания, затем остановка сердца. Расслабляет гладкую мускулатуру бронхов. Подавляет ранние постдеполяризации при пируэтной тахикардии. Антидот: кальция глюконат 10 % — 10 мл внутривенно за 3 минуты.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Преэклампсия тяжёлая / эклампсия	4000 мг (16 мл) за 10–15 мин, затем 1000 мг/ч (4 мл/ч) через шприцевой дозатор	в/в
Повторный приступ эклампсии	дополнительно 2000 мг (8 мл) внутривенно	в/в
Тяжёлый бронхоспазм (после β_2 -агонистов и ГКС)	2000 мг (8 мл) в NaCl 0,9 % до 20 мл, за 20 мин	в/в
Пируэтная тахикардия (torsades de pointes)	2000 мг (8 мл) в NaCl 0,9 % до 20 мл, за 5 мин	в/в
Судорожный синдром (в т.ч. алкогольный)	2500 мг (10 мл) в NaCl 0,9 % — 250 мл капельно	в/в
Головокружение с рвотой; ТИА; гипертонический криз (дисциркуляторная энцефалопатия)	2500–5000 мг (10–20 мл) внутривенно медленно	в/в
Удлинение QT при отравлении	5000 мг (20 мл) в NaCl 0,9 % — 250 мл капельно	в/в

Пересчёт: доза (г) × 4 = объём 25 % раствора (мл). Артериальное давление при преэклампсии снижает нифедипин, не магний.

НАСОС 31-Р Эклампсия: 20 мл **без разведения** (250 мг/мл); нагрузка 4 г за 15 мин → 64 мл/ч; поддержание 1000 мг/ч → 4 мл/ч. Астма: 8 мл + NaCl до 20 мл (100 мг/мл) — иная концентрация.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬ

- Миастения — нервно-мышечная передача исходно нарушена; терапевтическая доза может вызвать апноэ
- Олигурия — элиминация почечная; при сниженном диурезе пересмотреть скорость инфузии
- Контроль каждые 15 минут: коленный рефлекс, частота дыхания ≥ 12 , уровень сознания
- Утрата коленного рефлекса — немедленно прекратить инфузию и ввести кальция глюконат

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Нифедипин (назначается при преэклампсии по Алгоритмам) — оба препарата потенцируют нервно-мышечную блокаду и гипотензию
- Разведения различаются по показаниям: насос при эклампсии — без разведения (250 мг/мл), астма — 8 мл до 20 мл NaCl (100 мг/мл); путать концентрации недопустимо
- Препарат не является токолитиком и не является гипотензивным средством; три показания — три различных протокола введения